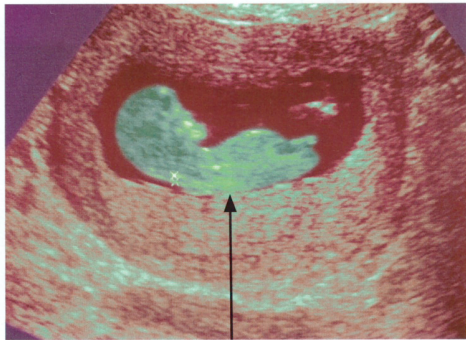


Name:

Pränataldiagnostik

Datum:



1 Ultraschallbild für eine Nackenfaltenuntersuchung

Blutuntersuchungen

Auch Untersuchungen am Blut der Schwangeren können Aufschluss über mögliche Erkrankungen des ungeborenen Kindes geben. Hierbei steht die Feststellung von Chromosomenmutationen im Vordergrund. Durch biochemische Verfahren lassen sich 80 % aller Fälle von *Down-Syndrom* diagnostizieren. Dies geschieht durch den Nachweis bestimmter Stoffwechselprodukte, die sich im Blut der Schwangeren nachweisen lassen. Seit dem Jahr 2012 gibt es in Deutschland einen Bluttest, mit dessen Hilfe sich die vereinzelt in das Blut der Schwangeren übertretenden Zellen des Fetus isolieren und untersuchen lassen. Zurzeit wird so nur festgestellt, ob eine Trisomie 21 vorliegt. Im Gegensatz zu anderen Blutuntersuchungsmethoden erhält man mit diesem Verfahren ein nahezu 100%ig genaues Untersuchungsergebnis.

Untersuchung des Fruchtwassers

Etwa ab der 14. Schwangerschaftswoche ist eine *Untersuchung des Fruchtwassers* möglich. Dies geschieht, indem ein Arzt mit einer Nadel durch die Bauchdecke der Schwangeren sticht und aus der Fruchtblase etwas Fruchtwasser entnimmt. Das Fruchtwasser enthält Zellen und Stoffwechselprodukte des Fetus, die sich weiter untersuchen lassen (s. Randspalte). Durch spezielle Färbetechniken werden Chromosomen sichtbar gemacht. Die Zellen werden im Labor vermehrt und z. B. zur Anfertigung eines *Karyogramms* genutzt (Abb. 3). Damit der Fetus nicht verletzt wird, verfolgt der Arzt die Untersuchung mit einem Ultraschallgerät. Trotz dieser Maßnahme kommt es in ca. 1% der Fälle nach einer Fruchtwasseruntersuchung zu einer Fehlgeburt. Auch Schädigungen des Fetus sind durch die Untersuchung möglich.

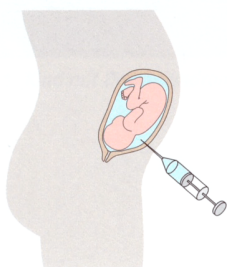
Genmutationen lassen sich im Karyogramm nicht erkennen. Dazu sind spezielle *Gen-tests* erforderlich. Es gibt so viele genetisch bedingte Krankheiten, dass nicht auf alle getestet werden kann. Deshalb wird vor einem solchen Test eine *genetische Familien-*

Es gibt heute mehrere Verfahren, mit denen man bereits im Körper der Schwangeren das ungeborene Kind untersuchen kann. Diese vorgeburtlichen Untersuchungen bezeichnet man als *pränatale Diagnostik*. Die Ergebnisse können für vorgeburtliche Behandlungen oder zur Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch verwendet werden.

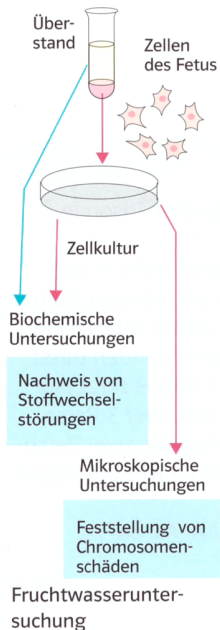
Ultraschalluntersuchungen

Im Verlauf einer Schwangerschaft werden regelmäßig *Ultraschalluntersuchungen* durchgeführt. Dabei erzeugt ein Ultraschallgerät ein sehr genaues Bild des Fetus, indem für uns nicht hörbarer Schall in den Bauch der Schwangeren geleitet wird und aus den Echos an Gewebegrenzen ein Bild errechnet wird. Diese Bilder ermöglichen es dem Arzt, den vorgeburtlichen Wachstums- und Entwicklungszustand des Fetus zu beurteilen (s. Randspalte).

Dabei kann der Arzt auch Hinweise auf eventuelle Fehlbildungen und genetisch bedingte Krankheiten bekommen. So zeigen Feten mit *Down-Syndrom* in einer bestimmten Wachstumsphase (11. bis 14. Schwangerschaftswoche) eine Verdickung der Nackenfalte durch Flüssigkeitseinlagerungen (Abb. 1). Eine verdickte Nackenfalte ist jedoch nur ein Hinweis auf eine mögliche Erkrankung. Für eine sichere Diagnose sind weitere Untersuchungen notwendig.



Fruchtwasser wird entnommen und zentrifugiert



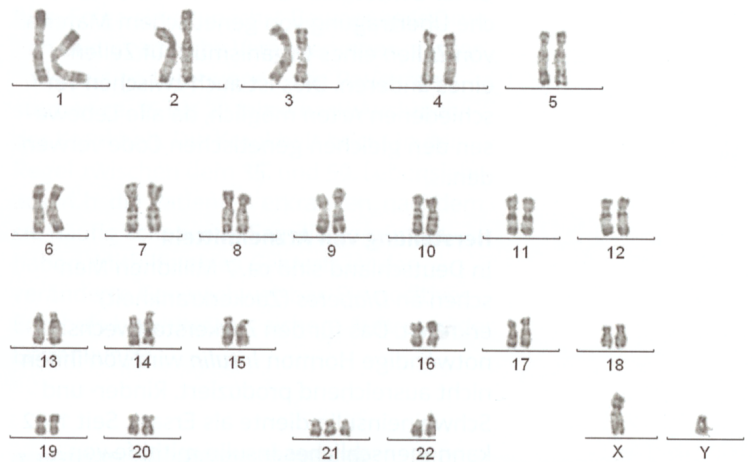
Name:

Pränataldiagnostik

Datum:



2 Entnahme einer Zelle zur PID



3 Karyogramm eines Kindes mit Trisomie 21

beratung durchgeführt, in der abgeklärt wird, welche genetisch bedingten Krankheiten in der Familie bisher aufgetreten sind. Nur mit Blick auf diese Krankheiten wird dann ein Gentest durchgeführt. Das bedeutet, dass durch eine solche Untersuchung nur die Krankheiten ausgeschlossen werden können, die getestet wurden. Eine Garantie für ein gesundes Kind gibt auch eine solche Untersuchung nicht.

Präimplantationsdiagnostik (PID)

Bei der PID handelt es sich nicht um eine pränatale Diagnostik im eigentlichen Sinn. PID kann nur bei einer Befruchtung im Reagenzglas (*in-vitro-Fertilisation*) angewandt werden. Bei einer *in-vitro-Fertilisation* werden Eizelle und Spermienzelle außerhalb des Körpers zusammengebracht. Man wartet einige Teilungsschritte ab und pflanzt den Keim dann in die Gebärmutter ein. Bei einer PID wird dem Keim vor dem Einsetzen in die Gebärmutter eine Zelle entnommen (Abb. 2). Spezielle Laborverfahren ermöglichen, dass sich die Zelle weiter teilt und genügend genetisches Material für eine Untersuchung zur Verfügung steht. Durch eine PID soll gewährleistet werden, dass nur Keime mit normalem Chromosomensatz eingepflanzt werden. Die Keime, für die

das nicht zutrifft, werden vernichtet. Dieses Verfahren ist in Deutschland sehr umstritten, jedoch seit einiger Zeit unter strengen Auflagen in speziellen Zentren erlaubt.

AUFGABEN >>

- 1 Stelle das Verfahren einer Fruchtwasseruntersuchung in einem Verlaufsschema dar.
- 2 „Bei einer pränatalen Diagnostik handelt es sich nicht um eine Diagnostik im eigentlichen Sinn, da sich bei einer Diagnose immer ein Therapieversuch des Arztes anschließt.“ Nimm Stellung zu dieser Aussage.
- 3 Die PID ist in Deutschland sehr umstritten. Paare, in deren Familie eine genetisch bedingte Krankheit vorkommt, wünschen sich häufig eine PID. Vertreter der Behindertenverbände sind häufig dagegen. Recherchiert in arbeitsteiligen Gruppen im Internet.
Gruppe A sammelt Argumente, die betroffene Paare für eine PID vorbringen könnten.
Gruppe B sammelt Argumente, die Menschen mit Behinderung gegen eine PID vorbringen könnten.
Tauscht eure Ergebnisse aus. Formuliert einen eigenen Standpunkt zur PID.